3.6 函数的图形描绘

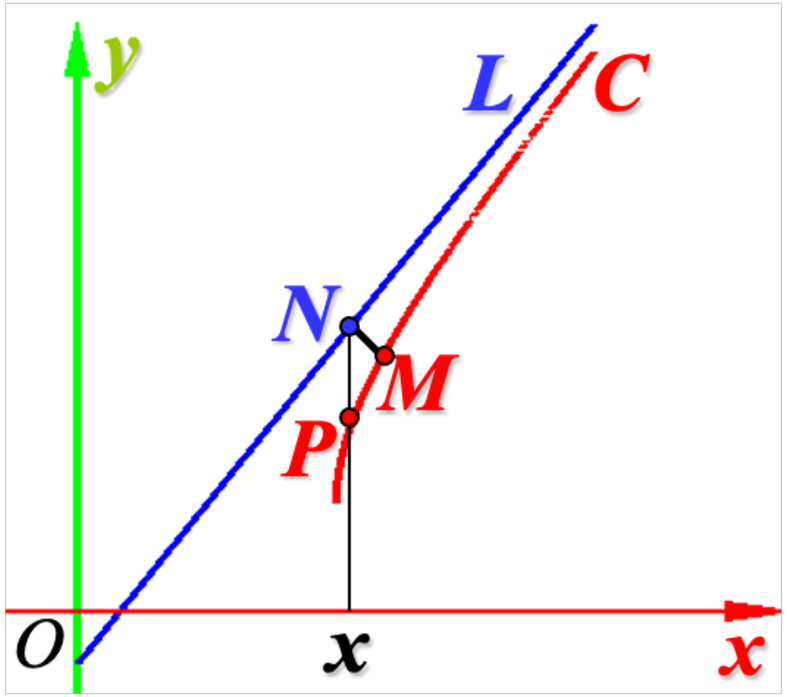
渐近线

定义1.

设 C 是平面上一条无界的曲线，如果存在直线 ℓ 使得当曲线 C 上的点趋于无穷远时(即这点到原点的距离趋于正无穷)，点到直线 ℓ 的距离趋于 0，则称直线 ℓ 为曲线 C 的渐近线.

定义2.

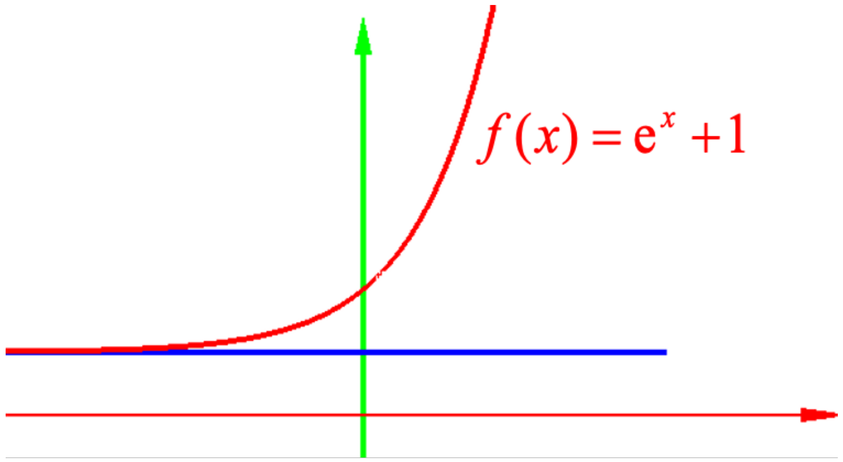
设 C 是平面上一条无界的曲线，当曲线 C 上的动点 P 沿着曲线无限地远离原点时，点 P 与某固定直线 ℓ 的距离趋于 0，则称直线 ℓ 为曲线 C 的渐近线.



渐近线

定义1.

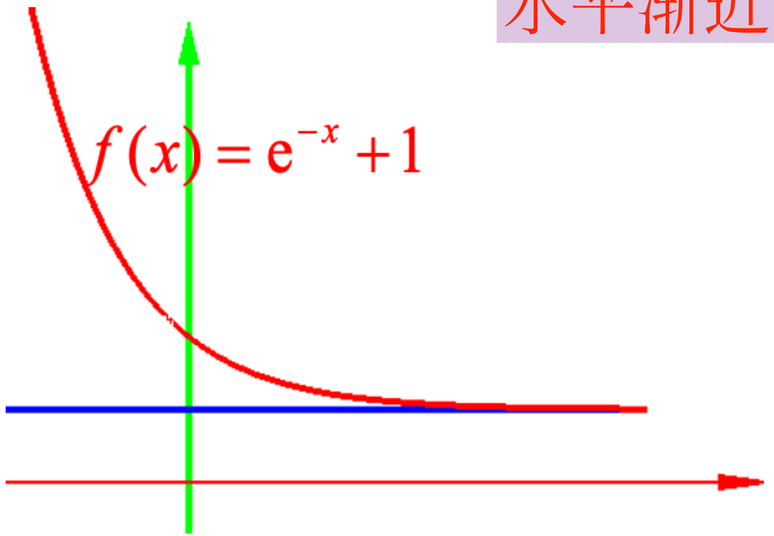
设 C 是平面上一条无界的曲线，如果存在直线 ℓ 使得当曲线 C 上的点趋于无穷远时(即这点到原点的距离趋于正无穷)，点到直线 ℓ 的距离趋于 0，则称直线 ℓ 为曲线 C 的渐近线.



水平渐近线

定义2.

设 C 是平面上一条无界的曲线，当曲线 C 上的动点 P 沿着曲线无限地远离原点时，点 P 与某固定直线 ℓ 的距离趋于 0，则称直线 ℓ 为曲线 C 的渐近线.



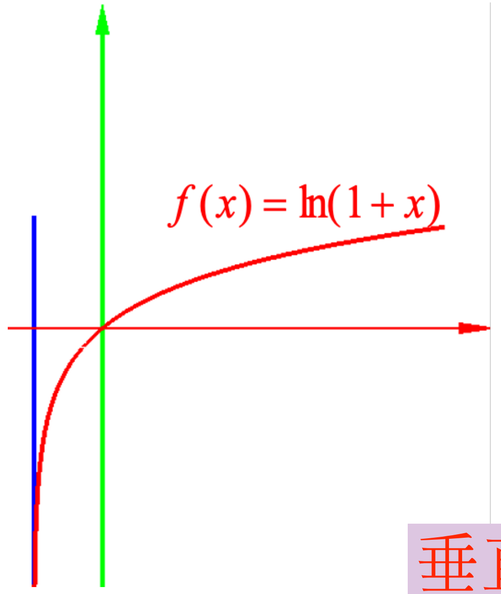
渐近线

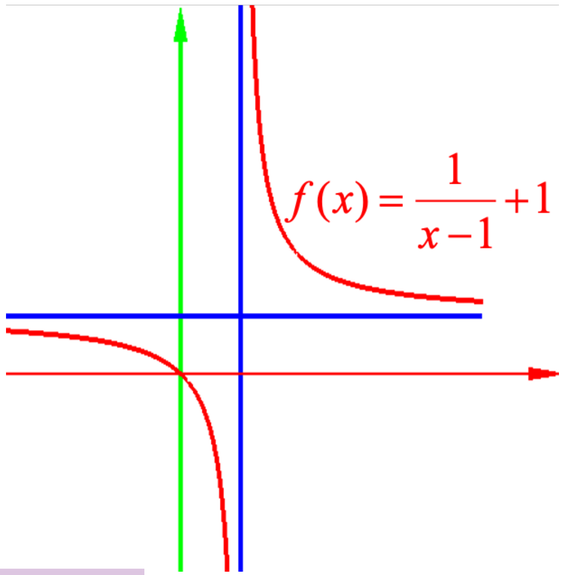
定义1.

设 C 是平面上一条无界的曲线，如果存在直线 ℓ 使得当曲线 C 上的点趋于无穷远时(即这点到原点的距离趋于正无穷)，点到直线 ℓ 的距离趋于 0，则称直线 ℓ 为曲线 C 的渐近线.

定义2.

设 C 是平面上一条无界的曲线，当曲线 C 上的动点 P 沿着曲线无限地远离原点时，点 P 与某固定直线 ℓ 的距离趋于 0，则称直线 ℓ 为曲线 C 的渐近线.





垂直渐近线

渐近线

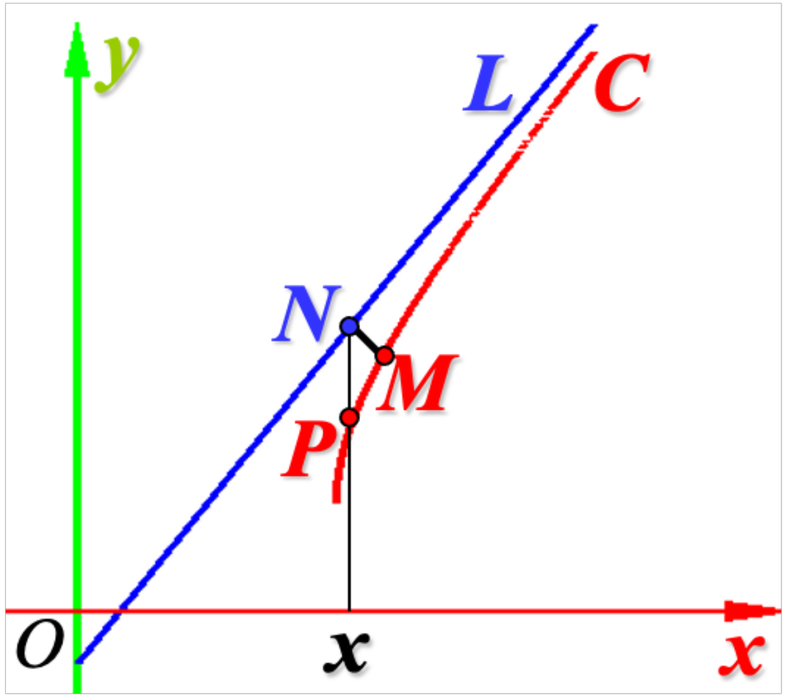
定义1.

设 C 是平面上一条无界的曲线，如果存在直线 ℓ 使得当曲线 C 上的点趋于无穷远时(即这点到原点的距离趋于正无穷)，点到直线 ℓ 的距离趋于 0，则称直线 ℓ 为曲线 C 的渐近线.

定义2.

设 C 是平面上一条无界的曲线，当曲线 C 上的动点 P 沿着曲线无限地远离原点时，点 P 与某固定直线 ℓ 的距离趋于 0，则称直线 ℓ 为曲线 C 的渐近线.

斜渐近线



假设曲线 C 由函数 $y=f(x)$ 给出，我们希望应用上面关于函数极限的讨论来得到曲线 C 的渐近线.

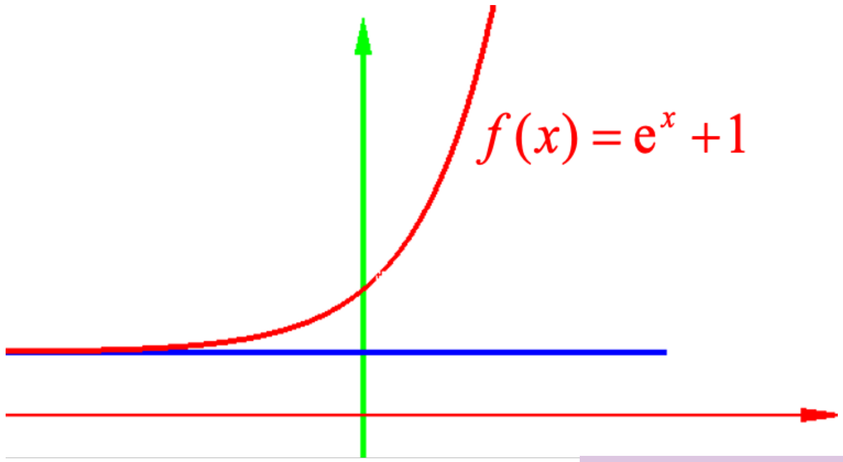
渐近线

水平渐近线

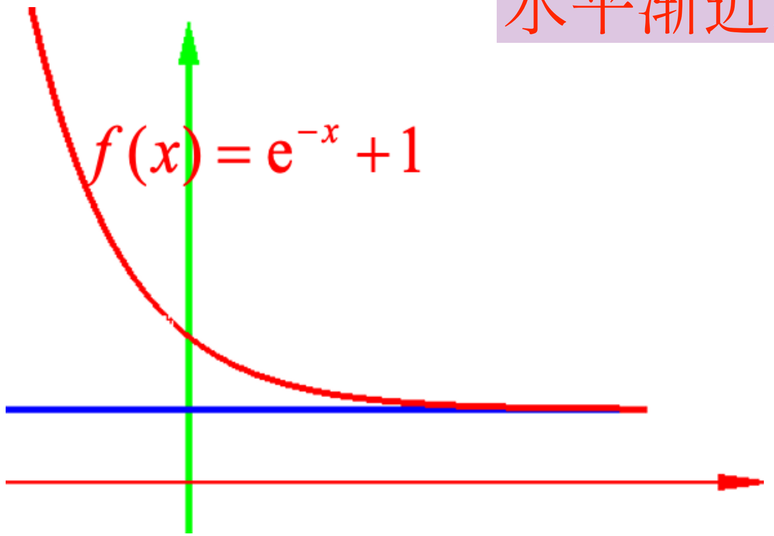
如果 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$（或 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=A$, 或 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=A$），则曲线 $y=f(x)$ 上的任意一点 $(x,f(x))$, 它到水平直线 $y=A$ 的距离为 $|f(x)-A|$, 因为

$$\lim_{x\to\infty} f(x)=A\text{（或 }\lim_{x\to+\infty} f(x)=A\text{, 或 }\lim_{x\to-\infty} f(x)=A\text{）}$$

所以当 $x\to\infty$（或 $x\to+\infty$, 或 $x\to-\infty$）时（$(x,f(x))$也无限的远离原点），距离 $|f(x)-A|$可以任意小, 即趋于0, 因此, 由定义可知直线 $y=A$ 是 $y=f(x)$ 的渐近线, 称为水平渐近线.



水平渐近线

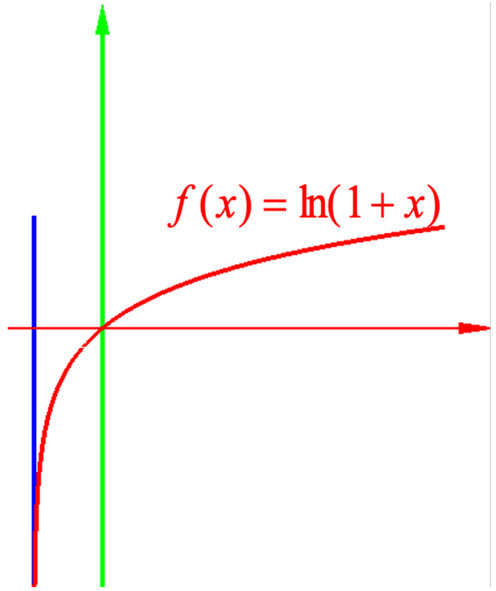


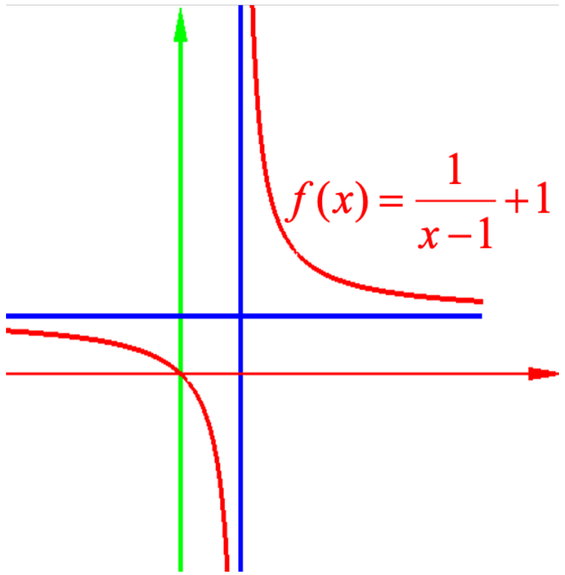
渐近线

铅直渐近线

如果 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\pm\infty$（或 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\pm\infty$, 或 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=\pm\infty$），则曲线 $y=f(x)$ 上的任意一点 $(x,f(x))$, 它到铅直直线 $x=x_0$ 的距离为 $|x-x_0|$, 在 $x\to x_0$（或 $x\to x_0^-$, 或 $x\to x_0^+$）时（在这个过程中 $(x,f(x))$ 与原点的距离在无限增加），距离 $|x-x_0|$ 也可以任意小, 即趋于0, 因此, 由定义可知直线 $x=x_0$ 是 $y=f(x)$ 的渐近线, 称为铅直渐近线.

垂直渐近线



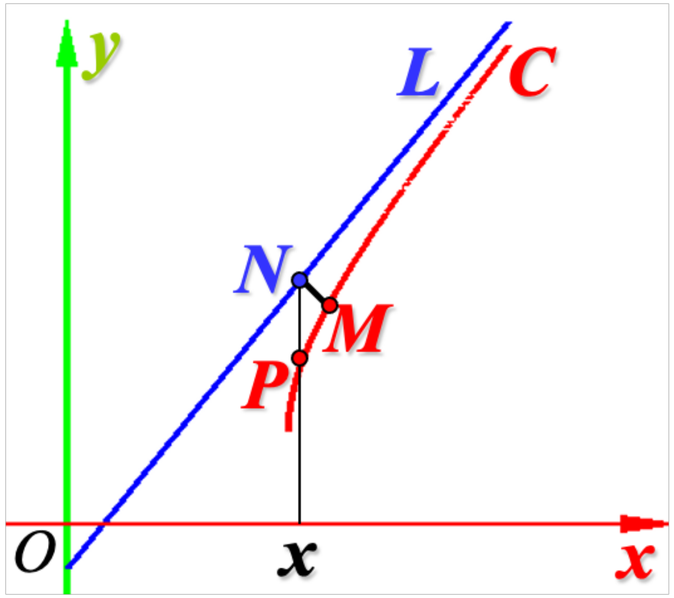


渐近线

斜渐近线

设直线 $y=ax+b$ 是由 $y=f(x)$ 给出的曲线在 $x\to+\infty$（或 $x\to-\infty$）时的渐近线, 其中 $a\neq 0$. 这时曲线上的点 $(x,f(x))$ 到直线 $y=ax+b$ 的距离与这点到直线 $y=ax+b$ 的垂直距离 $|f(x)-(ax+b)|$ 的比是不为 0 的常数. 因此, 直线 $y=ax+b$ 是渐近线当且仅当 $x\to+\infty$（或 $x\to-\infty$）时, $|f(x)-(ax+b)|$ 趋于 0. 这时必有 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-ax)=b$（或 $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-ax)=b$）, 而 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$（或 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$）. 而将上面的过程反过来, 同样的结论也成立. 因此, 函数 $y=f(x)$ 给出的曲线在 $x\to+\infty$（或 $x\to-\infty$）时有斜渐近线的充要条件是 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$（或 $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a$）, 同时 $\lim\limits_{x\to+\infty}(f(x)-ax)=b$（或 $\lim\limits_{x\to-\infty}(f(x)-ax)=b$）. 这时 $y=ax+b$ 是斜渐近线.

斜渐近线



渐近线

当直线 $y = ax + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线时，有

$$f(x) = ax + b + \alpha(x), \text{ 其中 } \lim_{x\to\infty} \alpha(x) = 0$$

于是，当 $|x|$ 充分大时，有近似公式： $f(x) \approx ax + b$

渐近线

例1 求曲线 $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-x-2}$ 的渐近线.

渐近线

例1 求曲线 $f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-x-2}$ 的渐近线.

解 $f(x)=\dfrac{x^3}{(x-2)(x+1)}$.

因为 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=\infty$，所以没有水平渐近线. 因为

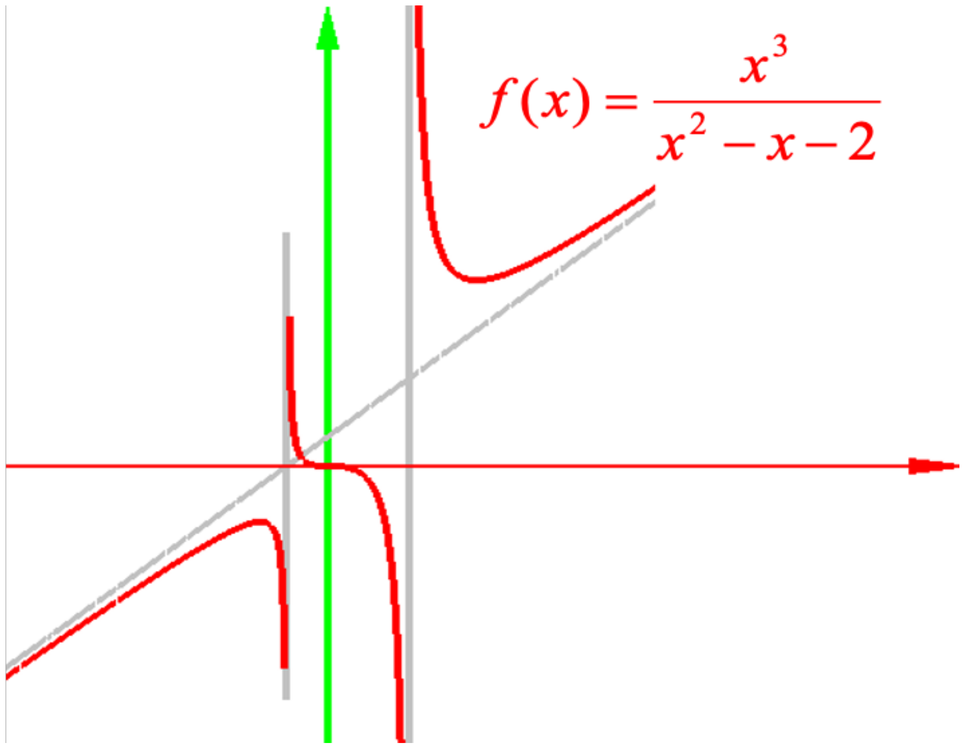
$$\lim_{x\to -1} f(x)=\infty,\ \lim_{x\to 2} f(x)=\infty,$$

所以有两条垂直渐近线：$x=-1$ 和 $x=2$. 又因为

$$a=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2}{x^2-x-2}=1,$$

$$b=\lim_{x\to\infty}[f(x)-x]=\lim_{x\to\infty}\frac{x^2+2x}{x^2-x-2}=1,$$

所以有斜渐近线 $y=x+1$.

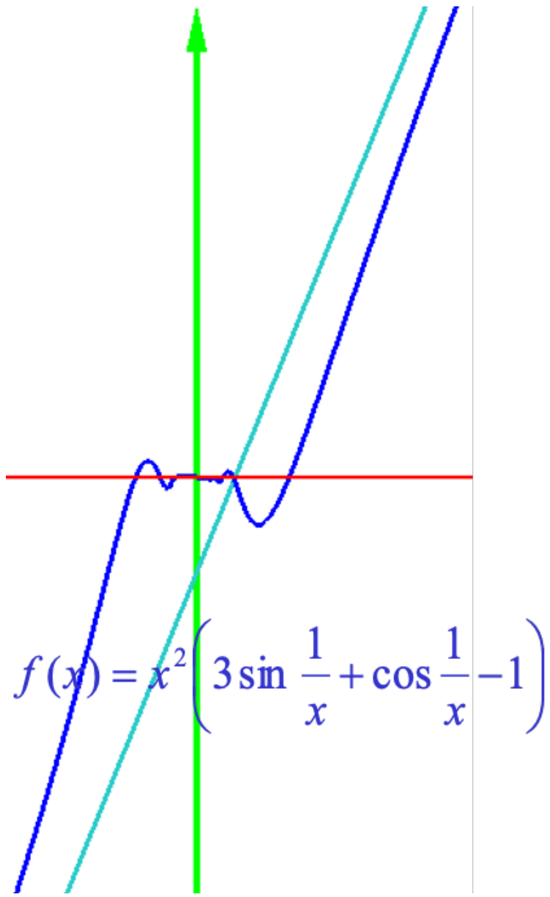


渐近线

例2 求曲线 $f(x)=x^2\left(3\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)$ 的斜渐近线，并求 $f(100)$ 的近似值.

渐近线

例2 求曲线 $f(x)=x^2\left(3\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}-1\right)$ 的斜渐近线，并求 $f(100)$ 的近似值.



解 利用 $\sin t$, $\cos t$ 的带佩亚诺余项的泰勒公式，有

$$f(x)=x^2\left\{3\left[\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]+\left[1-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right]-1\right\}$$

$$=x^2\left[\frac{3}{x}-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right]=3x-\frac{1}{2}+o(1).$$

所以斜渐近线为 $y=3x-\frac{1}{2}$.

并且有近似公式 $f(x)\approx 3x-\frac{1}{2}$, $\quad f(100)\approx 3\times 100-\frac{1}{2}=299.5$.

渐近线

练习1. 曲线 $y=\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$ （ ）

A. 有斜渐近线

B. 仅有水平渐近线

C. 仅有垂直渐近线

D. 即有水平渐近线线又有垂直渐近线

练习2.

曲线 $y=\dfrac{1}{x}+\ln(1+e^x)$ 的渐近线条数（ ）

A. 0

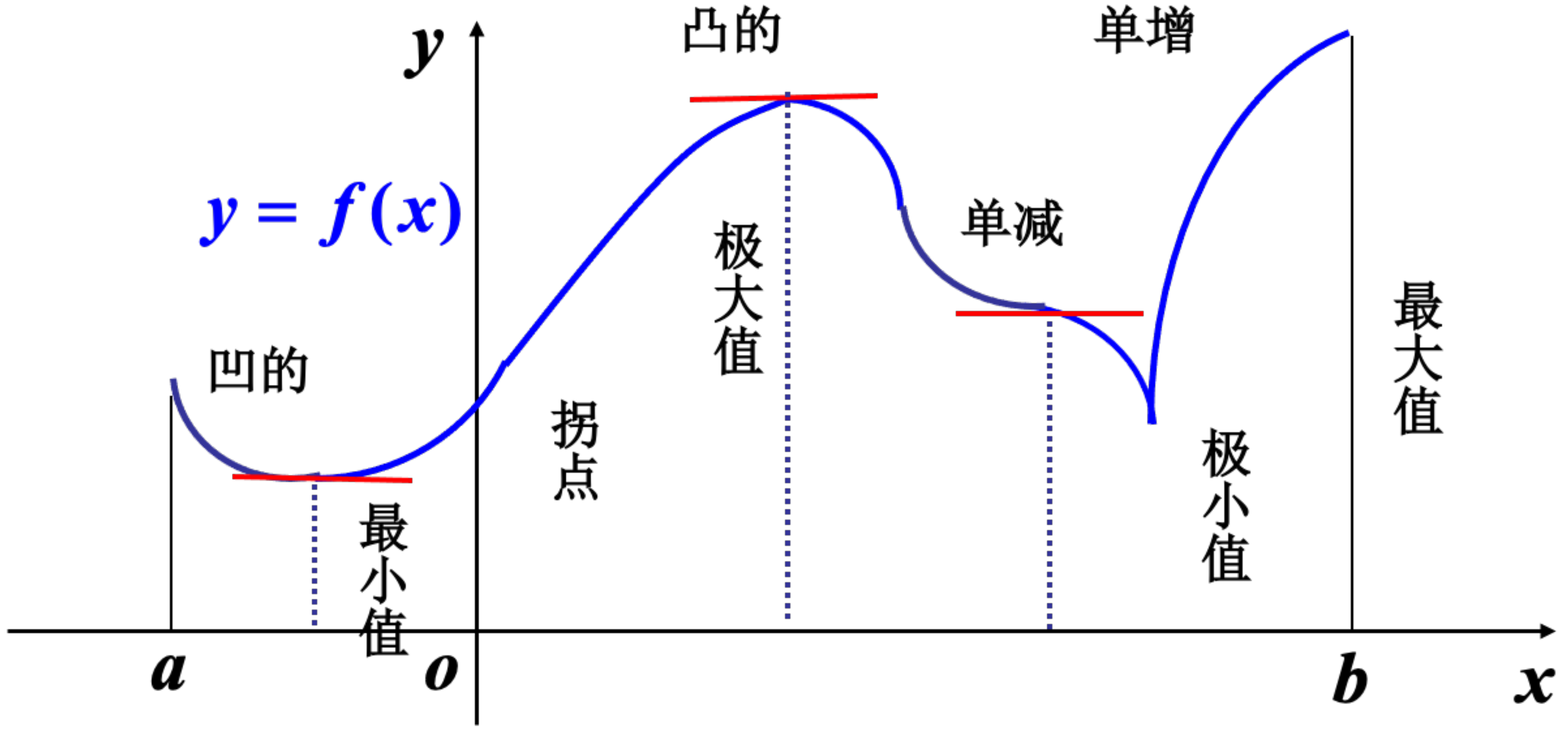
B. 1

C. 2

D. 3

函数绘图

函数图形的描绘综合运用函数性态的研究, 是导数应用的综合考察.



函数绘图

绘图步骤:

1. 确定函数 $y=f(x)$ 的定义域及某些几何特性(如奇偶性、周期性)，求出 $f'(x)$ 和 $f''(x)$

2. 求出 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 在函数定义域内的全部零点及它们不存在的点, 并用它们把定义域分成几个部分区间;

3. 确定在这些部分区间内 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 的符号，并由此确定函数图形的升降和凹凸，极值与拐点;

4. 确定函数图形的水平、铅直及斜渐近线;

5. 确定函数极值点、拐点在图形上的位置，必要时再在图形上补作几个点，然后结合第1步，和第2步中得到的结果，联立这些特点画出图像.

函数绘图

例7 作出函数 $f(x)=x^3-x^2-x+1$ 的图形.

函数绘图

例7 作出函数 $f(x)=x^3-x^2-x+1$ 的图形.

解 函数在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,

$$f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1),$$
$$f''(x)=2(3x-1).$$

函数绘图

例7 作出函数 $f(x)=x^3-x^2-x+1$的图形.

解 函数在 $(-\infty,+\infty)$内连续,

$$f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1),$$
$$f''(x)=2(3x-1).$$

令 $f'(x)=0$, 得驻点 $x=-\frac{1}{3}$, $x=1$.

令 $f''(x)=0$, 得$x=\frac{1}{3}$.

这三个点将定义域分成四个部分区间:

$$(-\infty,-\frac{1}{3}],\ [-\frac{1}{3},\frac{1}{3}],\ [\frac{1}{3},1],\ [1,+\infty)$$

函数绘图

例7 作出函数 $f(x)=x^3-x^2-x+1$ 的图形.

解 函数在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续,

$$f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1),$$
$$f''(x)=2(3x-1).$$

令 $f'(x)=0$, 得驻点 $x=-\frac{1}{3}$, $x=1$.

令 $f''(x)=0$, 得 $x=\frac{1}{3}$.

这三个点将定义域分成四个部分区间:

$$(-\infty,-\frac{1}{3}],\ [-\frac{1}{3},\frac{1}{3}],\ [\frac{1}{3},1],\ [1,+\infty)$$

在 $(-\infty,-\frac{1}{3})$ 内 $f'(x)>0$, $f''(x)<0$,

所以在 $(-\infty,-\frac{1}{3}]$ 上的曲线弧上升且是凸的.

在 $(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$ 内 $f'(x)<0$, $f''(x)<0$,

所以在 $[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}]$ 上的曲线弧下降且是凸的.

在 $(\frac{1}{3},1)$ 内 $f'(x)<0$, $f''(x)>0$,

所以在 $[\frac{1}{3},1]$ 上的曲线弧下降且是凹的.

在 $(1,+\infty)$ 内 $f'(x)>0$, $f''(x)>0$,

所以在 $[1,+\infty)$ 上的曲线弧上升且是凹的.

函数绘图

见下表

x	$(-\infty,-\frac{1}{3})$	$-\frac{1}{3}$	$(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$	$\frac{1}{3}$	$(\frac{1}{3},1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$		$-$	0	$+$
$f''(x)$	$-$		$-$	0	$+$		$+$
$f(x)$ 的图形		极大值 $\frac{32}{27}$		拐点 $(\frac{1}{3},\frac{16}{27})$		极小值 0	

由$y=x^3-x^2-x+1=(x-1)(x^2-1)$知,

当$x\to+\infty$时, $y\to+\infty$; $x\to-\infty$, $y\to-\infty$

函数绘图

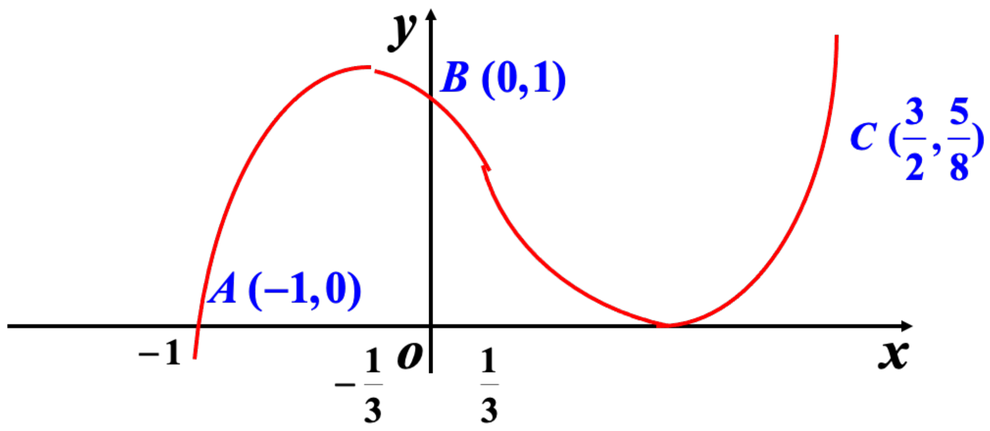
见下表

x	$(-\infty,-\frac{1}{3})$	$-\frac{1}{3}$	$(-\frac{1}{3},\frac{1}{3})$	$\frac{1}{3}$	$(\frac{1}{3},1)$	1	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$		$-$	0	$+$
$f''(x)$	$-$		$-$	0	$+$		$+$
$f(x)$ 的图形		极大值 $\frac{32}{27}$		拐点 $(\frac{1}{3},\frac{16}{27})$		极小值 0	

由$y=x^3-x^2-x+1=(x-1)(x^2-1)$知,

当$x\to+\infty$时, $y\to+\infty$; $x\to-\infty$, $y\to-\infty$

补充点: $A(-1,0), B(0,1), C(\frac{3}{2},\frac{5}{8})$.



函数绘图

例5 画出函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\ (\sigma>0)$ 的图形.

函数绘图

例5 画出函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\ (\sigma>0)$ 的图形.

解 (1) 定义域：$(-\infty,+\infty)$，因为

$$f(-x)=f(x),$$

所以图形关于 y 轴对称.

$$f'(x)=-\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},$$

$$f''(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}(x^2-\sigma^2)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}.$$

函数绘图

例5 画出函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}\ (\sigma>0)$ 的图形.

解 (1) 定义域：$(-\infty,+\infty)$，因为

$$f(-x)=f(x),$$

所以图形关于 y 轴对称.

$$f'(x)=-\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}}x\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}},$$

$$f''(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}(x^2-\sigma^2)\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}.$$

(2) 令 $f'(x)=0$，得唯一驻点 $x=0$，

令 $f''(x)=0$ 解得根为 $x=\pm\sigma$.

这样定义域被分成4个子区间：

$$(-\infty,-\sigma),(-\sigma,0),(0,\sigma),(\sigma,+\infty).$$

函数绘图

(3) 在这4个子区间上讨论导数的符号，得出下表：

x	$(-\infty,-\sigma)$	$-\sigma$	$(-\sigma,0)$	0	$(0,\sigma)$	σ	$(\sigma,+\infty)$
$f'(x)$	+	+	+	0	–	–	–
$f''(x)$	+	0	–	–	–	0	+
$f(x)$	↗	拐点	↗	极大值	↘	拐点	↘

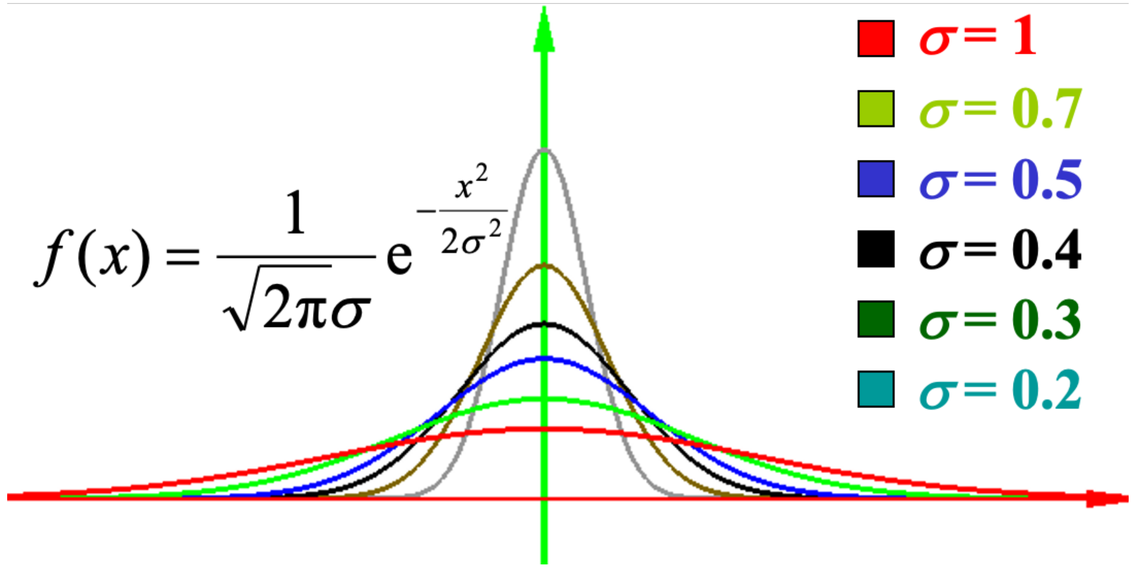
(4) 讨论函数图形的渐近线.

$\because \lim\limits_{x\to\infty} f(x)=0$，故有水平渐近线 $y=0$.

无铅直渐近线和斜渐近线 .

(5) 计算若干点的函数值：

$$f(0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma},\quad f(\pm\sigma)=\frac{1}{\sqrt{2\pi e}\sigma}.$$



曲线名称　正态曲线(或高斯曲线)

曲线性质　与渐近线(x 轴)所围面积等于1